

Rapport Technique

Prédire un rendement et recommander une culture

Données, modélisation et résultats des deux services : `/predict` estime le rendement d'une parcelle, `/recommand` classe les cultures d'un pays par rendement prédit. L'application est déployée en préproduction et en production.

Python 3.12

FastAPI

Streamlit

scikit-learn

Docker

801 tests

couverture 97 %

Sommaire

01 Contexte et données

02 Exploration et stratégie

03 Modélisation `/predict` — estimation du rendement

04 Modélisation `/recommand` — recommandation de cultures

05 De l'analyse à l'application

06 Qualité, déploiement et monitoring

ANNEXES

A Glossaire

B Limites et précautions

C Tuning `/predict`

D Tuning `/recommand`

E Schéma du monitoring SQLite

F Erreurs de l'API

G Observabilité

H Docker

1. Contexte et données

Agritech Answers veut proposer aux agriculteurs une application web qui répond à deux questions :

- `/predict` : l'agriculteur a déjà choisi sa culture et veut connaître le rendement attendu de sa parcelle ;
- `/recommend` : il cherche quelle culture choisir dans son pays ; le service estime le rendement des 10 cultures à partir de l'historique du pays, puis les classe.

	Agriculture CropYield	CropYield Prediction
Une ligne	une parcelle sur une saison	un pays, une année, une culture
Volume brut	1 000 000 lignes × 10 colonnes	4 fichiers sources + un fichier déjà assemblé
Période	pas d'année	1990-2013
Géographie	4 zones sans lieu réel (North, East, South, West)	168 pays après jointure, 115 après nettoyage
Cultures	6	10
Variables principales	pluie, température, sol, engrais, irrigation	rendement, température, pluie, pesticides
Cible	<code>Yield_tons_per_hectare</code> (t/ha)	<code>yield_t_ha</code> (t/ha, converti depuis hg/ha)
Service	<code>/predict</code>	<code>/recommend</code>

Les six cultures du jeu parcellaire ont presque le même rendement : il ne permet pas de classer des cultures. Le jeu historique les distingue bien, mais ne décrit aucune parcelle. **Chaque service a donc son propre dataset et son propre modèle**, et les lignes des deux jeux ne sont jamais mélangées.

Information du dataset parcellaire	Utilisée par le modèle <code>/predict</code>	Demandée dans l'interface
Pluie de la saison (<code>Rainfall_mm</code>)	oui	oui
Température moyenne (<code>Temperature_Celsius</code>)	oui	oui
Engrais, oui ou non (<code>Fertilizer_Used</code>)	oui	oui
Irrigation, oui ou non (<code>Irrigation_Used</code>)	oui	oui
Culture (<code>Crop</code>)	non : aucun gain mesuré (chapitre 3)	non
Type de sol (<code>Soil_Type</code>)	non : aucun gain mesuré (chapitre 3)	non

Culture et type de sol existent dans le dataset, mais l'analyse les a écartés du modèle : l'interface ne demande donc que les quatre variables réellement utilisées.

Préparation des données

- **Agriculture CropYield** : un million de lignes sans valeur manquante ni doublon, aux distributions très régulières et aux catégories équilibrées. Les 231 rendements négatifs, impossibles, sont retirés : il reste 999 769 lignes pour `/predict`.
- **CropYield Prediction** : le fichier déjà assemblé, `yield_df.csv`, n'est pas utilisé. Il duplique des lignes (jusqu'à 52 relevés de température par pays et par année dans `temp.csv`) et perd des pays dont le nom diffère d'un fichier à l'autre. L'assemblage est refait à partir des quatre sources, sur le code ISO3 des pays : 22 679 lignes et 168 pays sur 1990-2013.

Trois règles donnent le dataset historique nettoyé, sans inventer de valeurs :

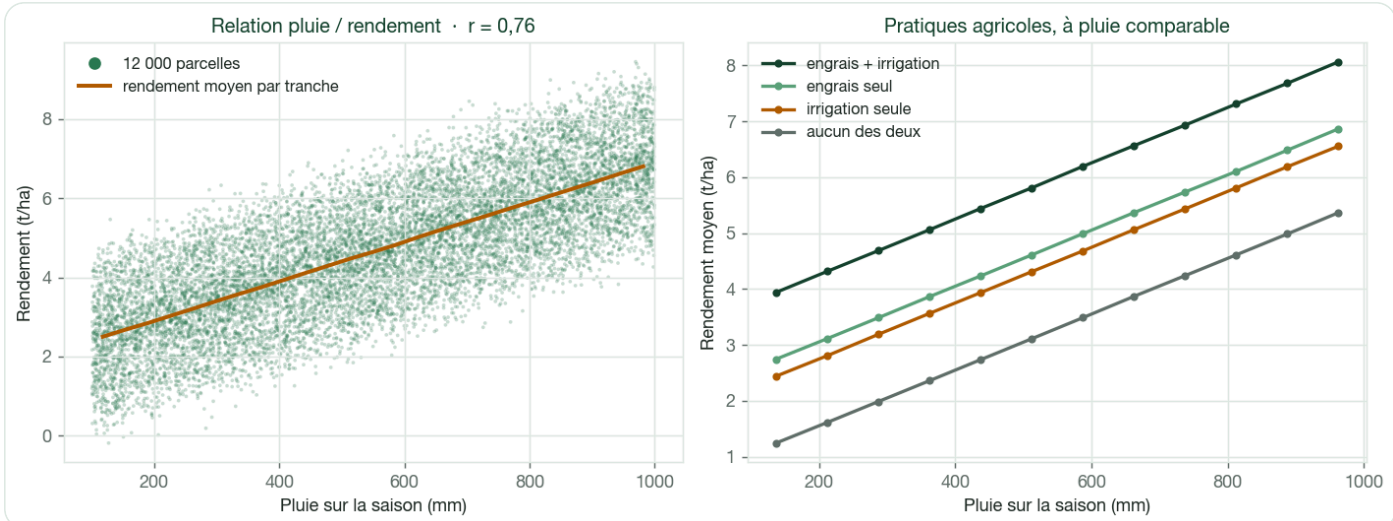
Règle	Traitement	Lignes	Pays
Pluie absente certaines années	la valeur connue du pays est reprise (947 lignes de 2003, 6 des Bahamas en 1990-1991)	953 complétées	—
Pays sans température ou sans pesticides	pays retirés plutôt que complétés avec les valeurs d'un voisin	−6 322	−51
Pluie erronée	Monténégro et Soudan, dont la pluie est recopiée d'un autre pays dans l'ordre alphabétique, retirés	−38	−2

Dataset historique nettoyé : 16 319 lignes, 115 pays, 10 cultures, 1990-2013, aucune valeur manquante (`data/processed/crop_yield_clean.csv`). C'est le dataset historique nettoyé utilisé comme source pour la modélisation de `/recommend`.

2. Exploration et stratégie

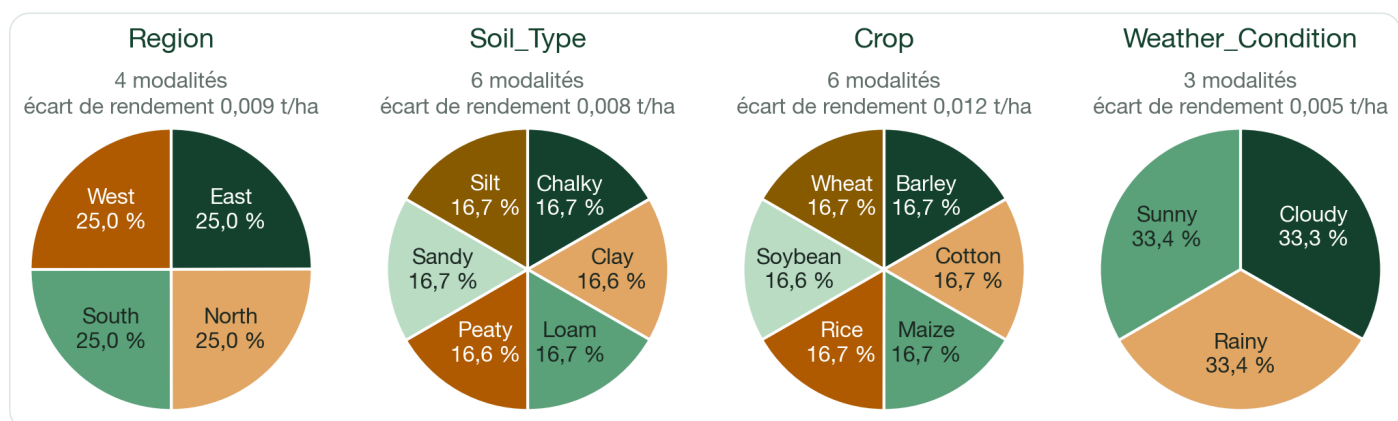
Jeu parcellaire (`/predict`) : quatre variables portent le rendement

Variable	Corrélation	Relation observée
<code>Rainfall_mm</code>	0,765	la plus liée au rendement ; relation linéaire
<code>Fertilizer_Used</code>	0,442	rendement moyen supérieur de 1,50 t/ha avec engrais
<code>Irrigation_Used</code>	0,354	rendement moyen supérieur de 1,20 t/ha avec irrigation
<code>Temperature_Celsius</code>	0,086	+0,445 t/ha du plus froid au plus chaud, de façon régulière
<code>Days_to_Harvest</code>	−0,003	aucune relation visible (0,029 t/ha d'écart entre tranches)



Relation pluie / rendement et rendement moyen selon les pratiques agricoles

- Les courbes de droite sont presque parallèles : l'écart de rendement moyen associé à l'engrais et à l'irrigation reste le même quel que soit le niveau de pluie.
- `Region`, `Soil_Type`, `Crop` et `Weather_Condition` sont équilibrées, et le rendement moyen ne diffère que de **0,012 t/ha au maximum** entre leurs modalités.



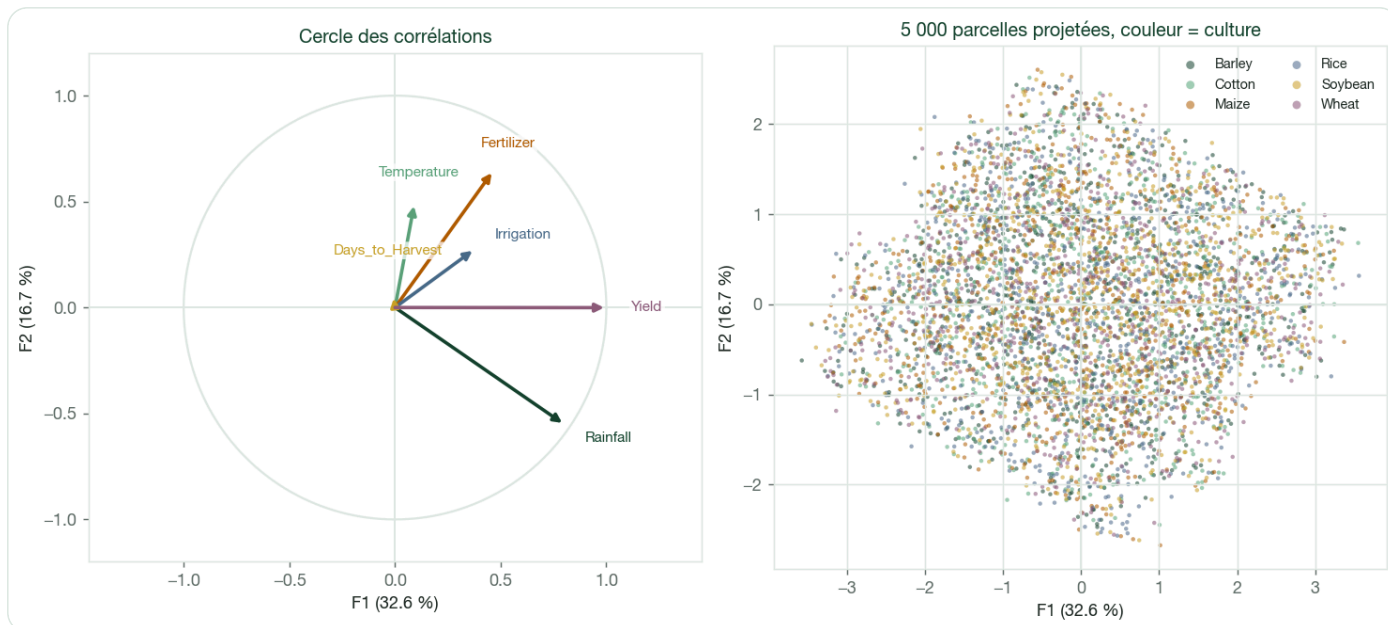
Répartition des quatre variables catégorielles et écart de rendement entre leurs modalités

▲ IMPORTANT

`/recommend` ne peut pas s'appuyer sur ce dataset. Classer six cultures qui ont le même rendement donnerait un ordre au hasard. C'est pour cette raison que le second dataset est utilisé.

Analyse en composantes principales

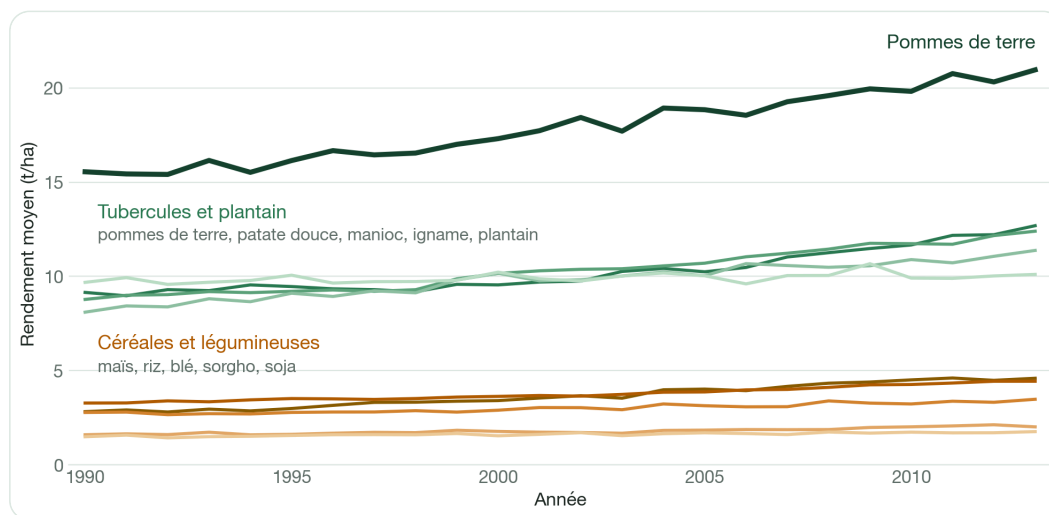
Axe	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Variance expliquée (%)	32,58	16,71	16,68	16,67	16,62	0,74
Cumul (%)	32,58	49,29	65,97	82,64	99,26	100,00



Cercle des corrélations et plan factoriel coloré par culture

- **Un seul axe se détache** : F1 est l'axe du rendement (corrélation de 0,99), avec la pluie (0,79), l'engrais (0,46) et l'irrigation (0,37). Ce sont les variables clés du jeu parcellaire.
- **Aucune réduction de variables possible** : sans le rendement, chaque axe explique environ 20 % de la variance, et les cultures ne se séparent pas. L'ACP reste exploratoire.

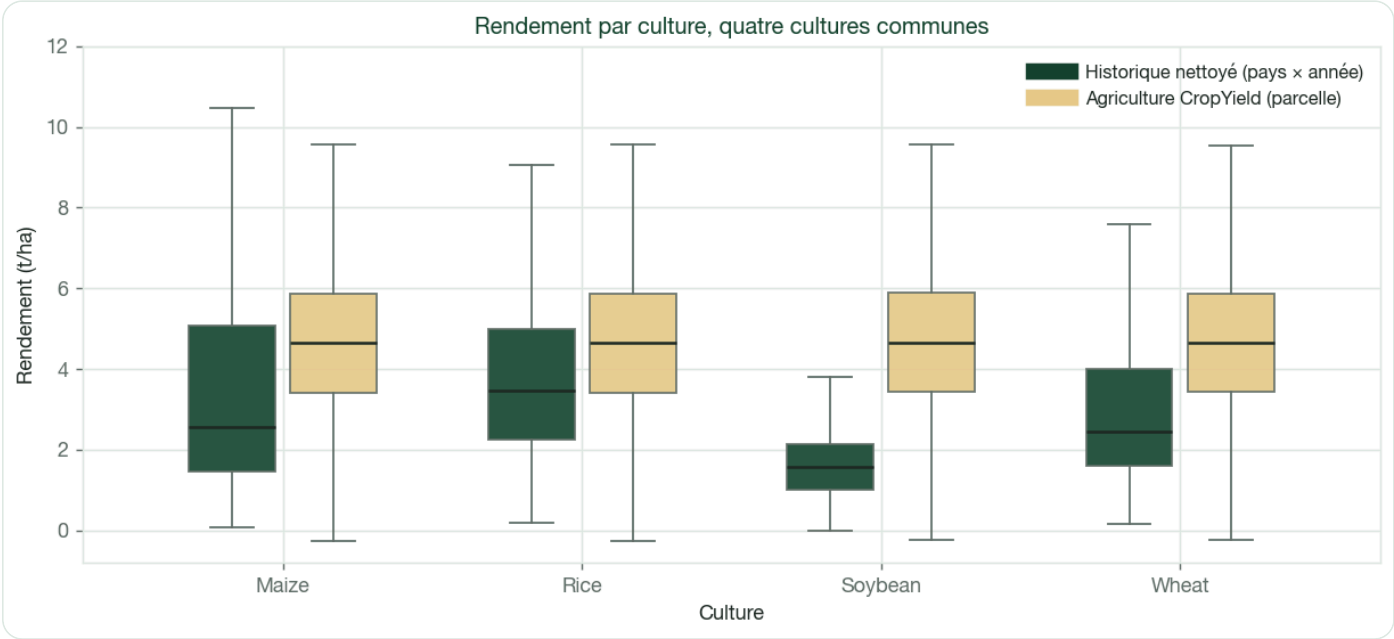
Jeu historique (/recommend) : des cultures très différentes



Évolution du rendement moyen par culture, dataset historique nettoyé, 1990-2013

Les niveaux de rendement varient fortement d'une culture à l'autre, sur les 24 années : c'est ce signal, absent du jeu parcellaire, qui rend /recommend possible.

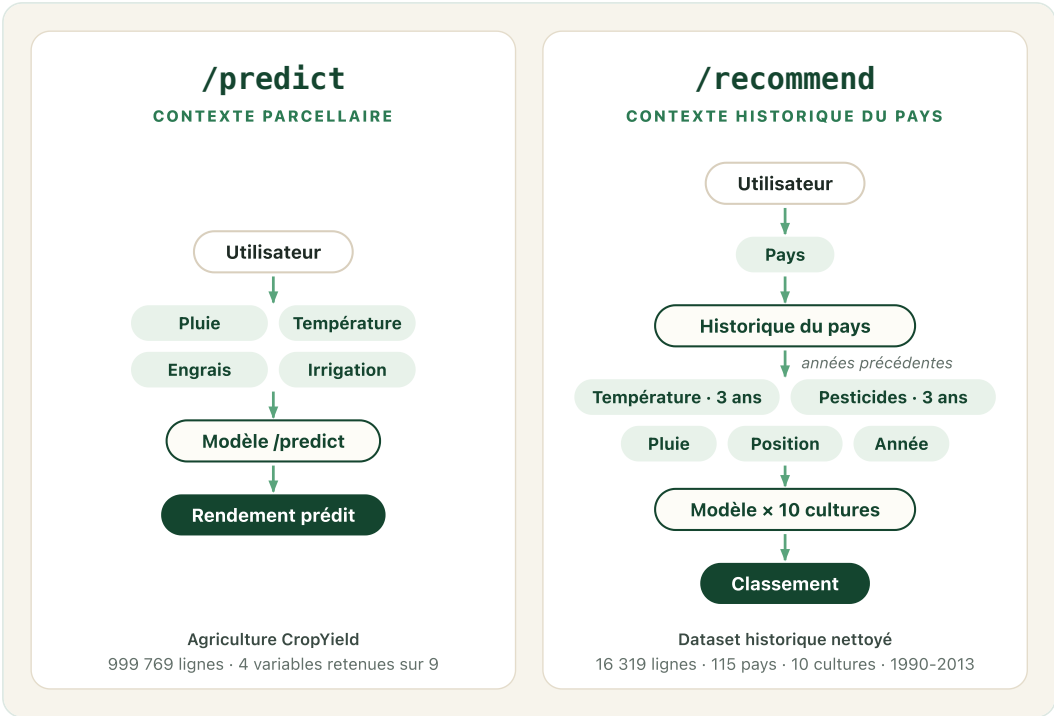
Stratégie : deux jeux, deux modèles



Distribution du rendement par culture dans les deux datasets

Sur les quatre cultures communes, l'historique montre des niveaux bien distincts, du soja (médiane 1,58 t/ha) au riz (3,47 t/ha), alors que le jeu parcellaire donne quatre boîtes presque identiques.

Aucune fusion ligne à ligne. Les deux jeux n'ont ni la même unité d'observation, ni les mêmes plages de valeurs, ni la même définition de la pluie. Ils répondent à deux questions différentes, avec deux modèles distincts.



Les deux pipelines de données du projet

3. Modélisation /predict — estimation du rendement

La modélisation suit cinq étapes, toutes avec le même protocole : référence (notebook 07), sélection des variables et feature engineering (notebook 08), modèles non linéaires (notebook 09), tuning (notebook 10) et évaluation finale sur le jeu de test (notebook 11). Le modèle retenu est ensuite réappris sur toutes les lignes pour être servi.

Protocole

- **Découpage.** Les 999 769 lignes, après le retrait des 231 rendements négatifs, sont découpées une fois pour toutes en 80 % d'entraînement (799 815 lignes) et 20 % de test (199 954 lignes), avec `random_state=42`. Le tirage est aléatoire : le dataset n'a ni date ni année.
- **Rôle du test.** Le jeu de test n'a servi à aucun choix de modèle, de variable ou d'hyperparamètre : il sert uniquement à l'évaluation finale du modèle retenu.
- **Comparaisons.** Validation croisée `KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)` sur le jeu d'entraînement : 639 852 lignes d'apprentissage et 159 963 d'évaluation par fold, mêmes folds pour tous les modèles. Le score est la moyenne des 5 folds.
- **Métriques.** RMSE (t/ha, pénalise les grosses erreurs) et R^2 (part de la variance expliquée) sont les métriques principales ; la MAE (t/ha) les complète.
- **Pipeline.** Variables catégorielles encodées par `OneHotEncoder(handle_unknown="ignore")`, variables numériques inchangées, puis le modèle. L'encodage est réappris dans chaque fold : pas de fuite de données.

Feature engineering : les variables construites

L'exploration montre des relations simples et presque linéaires. Avant de garder un modèle aussi simple, on vérifie si des relations plus complexes apportent une information en plus. Deux familles d'interactions sont construites à partir des variables du jeu :

Variable construite	Calcul	Pourquoi
<code>Rainfall_x_Fertilizer</code>	pluie x engrais (0 ou 1)	l'effet de la pluie pourrait dépendre de l'engrais
<code>Rainfall_x_Irrigation</code>	pluie x irrigation (0 ou 1)	l'effet de la pluie pourrait dépendre de l'irrigation
<code>Fertilizer_x_Irrigation</code>	engrais x irrigation	les deux intrants pourraient se renforcer
<code>Rainfall_x_<culture></code> , <code>Temperature_x_<culture></code>	pluie et température limitées aux lignes d'une culture, 0 ailleurs : 12 colonnes pour les 6 cultures	chaque culture pourrait avoir sa propre pente de pluie et de température

Les colonnes sont ajoutées dans le pipeline, avant l'encodage : elles sont recalculées dans chaque fold.

Jeux de variables testés

Jeu	Features	One-hot	Numériques	Total colonnes
1. Toutes les variables	Crop, Soil_Type, Region, Weather_Condition, Fertilizer_Used, Irrigation_Used, Rainfall_mm, Temperature_Celsius, Days_to_Harvest	23	3	26
2. Variables réduites	Crop, Soil_Type, Fertilizer_Used, Irrigation_Used, Rainfall_mm, Temperature_Celsius	16	2	18
3. + interactions eau x intrants	toutes les variables, Rainfall_x_Fertilizer, Rainfall_x_Irrigation, Fertilizer_x_Irrigation	23	6	29
4. + effets selon la culture	toutes les variables, Rainfall_x_<culture>, Temperature_x_<culture>	23	15	38
5. Variables sélectionnées + Crop	Crop, Fertilizer_Used, Irrigation_Used, Rainfall_mm, Temperature_Celsius	10	2	12
6. Variables sélectionnées	Fertilizer_Used, Irrigation_Used, Rainfall_mm, Temperature_Celsius	4	2	6

catégorielle : encodée par one-hot, une colonne par modalité, variables oui/non comprises ; **numérique** : gardée telle quelle ; **interaction** : colonne construite (section précédente), numérique.

Les variables réduites retirent **Region**, **Weather_Condition** et **Days_to_Harvest** ; les jeux 3 et 4 ajoutent les interactions aux 9 variables ; les variables sélectionnées sont les 4 qui portent le signal.

Référence et sélection des variables

Chaque jeu est appris par la même régression linéaire, avec les mêmes 5 folds.

Étape	RMSE CV (t/ha)	MAE CV (t/ha)	R ² CV	Ce qu'on apprend
Référence naïve (DummyRegressor)	1,695214	1,388358	≈ 0	prédire le rendement moyen donne une erreur proche de l'écart-type du rendement (1,695 t/ha)
1. Toutes les variables	0,500337	0,399294	0,91289	la régression linéaire réduit l'erreur d'environ 70 %
2. Variables réduites	0,500334	0,399293	0,91289	Region , Weather_Condition et Days_to_Harvest n'apportent rien
3. + interactions eau x intrants	0,500338	0,399296	0,91289	l'effet de la pluie ne dépend pas des intrants : ces colonnes ne pèsent presque rien dans les prédictions

Étape	RMSE CV (t/ha)	MAE CV (t/ha)	R ² CV	Ce qu'on apprend
4. + effets selon la culture	0,500341	0,399297	0,91289	les colonnes par culture se partagent l'information de la pluie sans en ajouter
5. Variables sélectionnées + Crop	0,500333	0,399293	0,91289	la culture n'apporte rien (détail ci-dessous)
6. Variables sélectionnées	0,500332	0,399292	0,91289	les 4 variables suffisent : meilleure régression

- Les écarts entre régressions (0,00001 t/ha) sont bien plus petits que la variation entre folds (0,0009 t/ha) : aucun gain.
- **Crop** : à conditions identiques, la culture ne change la prédiction que de 0,003 t/ha, pour une erreur de 0,50 t/ha. Elle n'est donc ni dans le modèle ni dans l'interface.
- Ces relations existent peut-être en agronomie, mais ce jeu de données ne permet pas de les mettre en évidence.

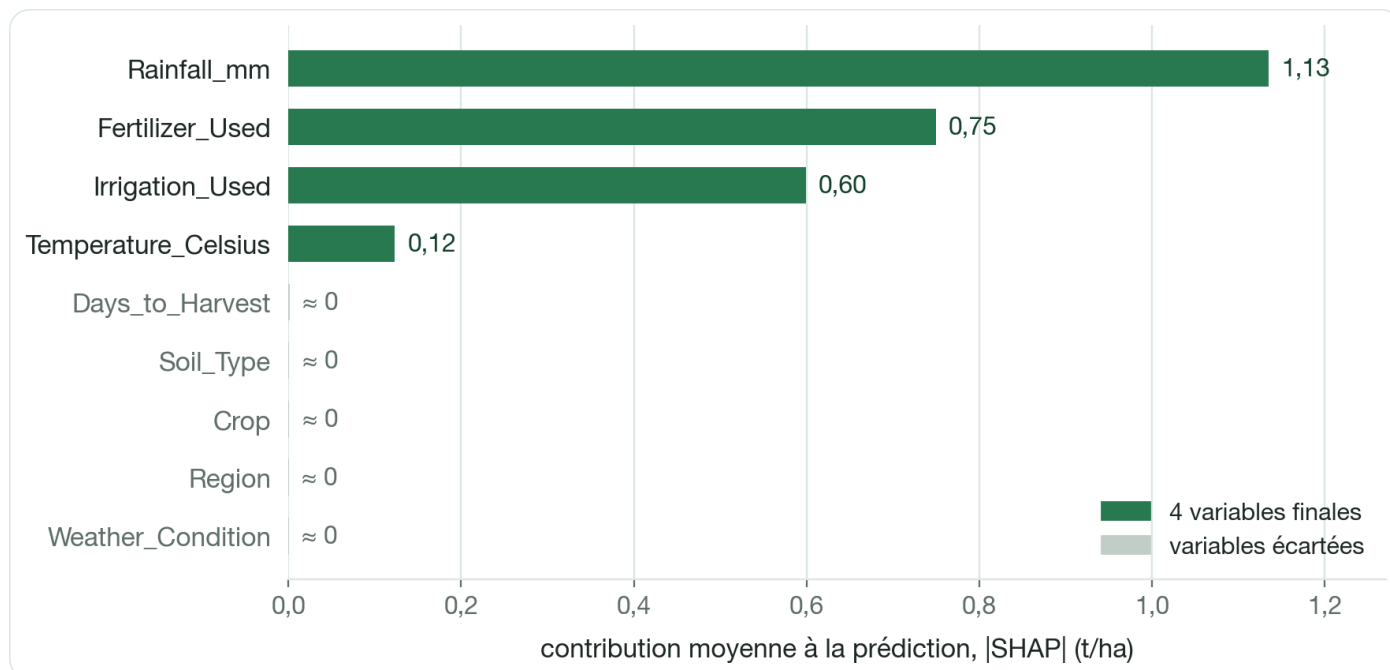
Variables retenues : les 4 variables sélectionnées, avec une RMSE de validation croisée de **0,500332 t/ha** pour la régression linéaire.

Modèles non linéaires

Six modèles sont comparés sur les jeux 1 et 2, sans optimisation : l'arbre et la forêt avec `min_samples_leaf=100`, les boostings avec les réglages par défaut de leur librairie (sans arrêt anticipé pour HistGradientBoosting). La régression linéaire sert de référence.

Modèle	Toutes les variables — RMSE (MAE / R ²)	Variables réduites — RMSE (MAE / R ²)
LinearRegression	0,500337 (0,3993 / 0,9129)	0,500334 (0,3993 / 0,9129)
HistGradientBoosting	0,500886 (0,3997 / 0,9127)	0,500881 (0,3997 / 0,9127)
LightGBM	0,500924 (0,3998 / 0,9127)	0,500922 (0,3998 / 0,9127)
CatBoost	0,501029 (0,3999 / 0,9126)	0,500935 (0,3998 / 0,9127)
RandomForest	0,502018 (0,4007 / 0,9123)	0,502129 (0,4008 / 0,9123)
XGBoost	0,502183 (0,4008 / 0,9122)	0,502008 (0,4006 / 0,9123)
DecisionTree	0,508558 (0,4059 / 0,9100)	0,507489 (0,4051 / 0,9104)

- Aucun ne bat la régression linéaire, devant sur chacun des 5 folds ; les meilleurs boostings sont à moins d'un millième de t/ha, pour un entraînement plus long.
- Les variables réduites font aussi bien que toutes les variables.
- Ajoutées aux modèles d'ensemble (notebook 09), les interactions n'apportent rien non plus (écarts $\leq 0,00014$ t/ha).
- Permutation, Spearman et SHAP donnent la même hiérarchie : pluie, puis engrais et irrigation, puis température.



Importance globale des variables selon SHAP, pour HistGradientBoosting : moyenne des valeurs absolues sur 5 000 lignes de validation du fold 1 (notebook 09)

Ce résultat est cohérent avec l'EDA : les principales relations avec le rendement sont presque linéaires et les interactions testées n'apportent pas de gain. Les modèles plus complexes ont donc peu de structure supplémentaire à apprendre.

Tuning

Sur les 4 variables sélectionnées et les mêmes folds, un tuning léger teste 5 familles de modèles, puis un tuning approfondi les 2 meilleures. Les grilles testées sont détaillées en [annexe C](#).

Étape	Résultat (RMSE, MAE, R ² de validation croisée)
1. Tuning léger (10 configurations par famille)	meilleurs : CatBoost 0,500503 et HistGradientBoosting 0,500737 ; aucune famille ne passe sous la régression linéaire (0,500332)
2. Tuning approfondi (35 configurations chacun)	CatBoost 0,500411 (MAE 0,399369, R ² 0,91286) HistGradientBoosting 0,500640 (MAE 0,399543, R ² 0,91278)
3. Comparaison avec la régression linéaire	régression linéaire 0,500332 (MAE 0,399292, R ² 0,91289) : devant en moyenne et sur chacun des 5 folds, 0 fold gagné par CatBoost ou HistGradientBoosting
4. Choix	régression linéaire : meilleure RMSE, entraînement de 0,1 s par fold contre 16 s pour CatBoost et 29 s pour HistGradientBoosting

Le tuning améliore légèrement les deux modèles, sans dépasser la régression linéaire, ni en moyenne ni sur un seul fold.

Modèle final

LinearRegression avec les 4 variables sélectionnées : meilleure RMSE en validation croisée, entraînement quasi instantané, coefficients directement lisibles. Ce choix repose uniquement sur la validation croisée.

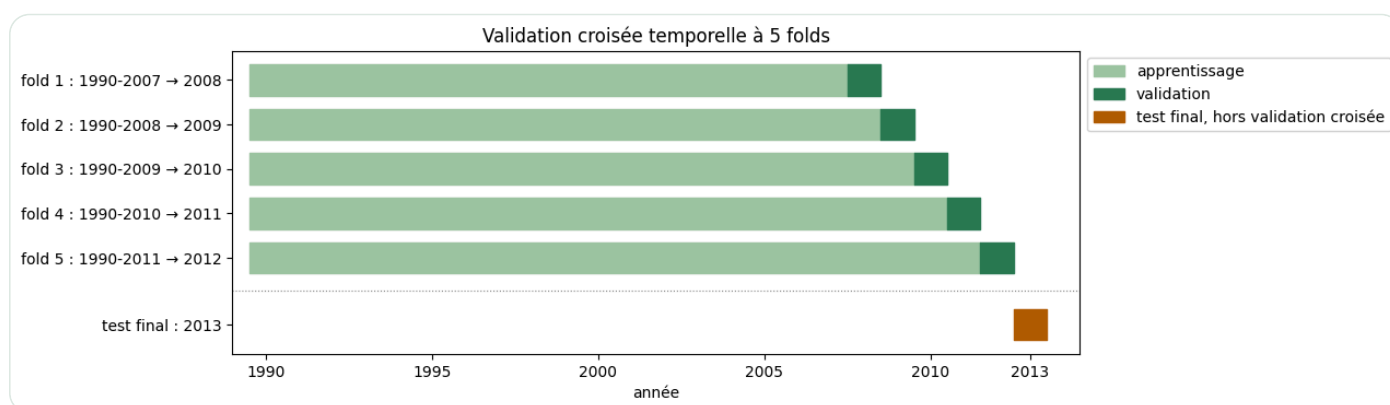
4. Modélisation /recommend — recommandation de cultures

La modélisation suit la même progression que pour /predict (notebooks 12 à 15) ; le notebook 16 réapprend ensuite le modèle retenu pour le servir. Le modèle prédit un rendement par culture, puis le service trie les 10 cultures : c'est une régression, pas une classification.

Protocole

Pour un pays et une culture, le rendement change peu d'une année à l'autre (corrélation de 0,985 avec l'année précédente) : un découpage aléatoire placerait des lignes presque identiques dans l'apprentissage et dans l'évaluation. Le découpage suit donc le temps.

2013 est gardée de côté pour le test final. Pour comparer les modèles, on utilise les 5 années précédentes, de 2008 à 2012 : chaque année est prédite uniquement à partir des années qui la précèdent.



Validation croisée temporelle à 5 folds : chaque fold apprend sur toutes les années précédant l'année validée, de 2008 à 2012 ; 2013 est réservée au test final, hors validation croisée (notebook 12)

2013 n'a servi à aucun choix de modèle, de variable ou d'hyperparamètre.

Feature engineering : les variables construites

Le jeu historique ne donne que la culture, la température, la pluie et les pesticides de l'année. Les variables suivantes sont construites à partir de ces données, toujours avec les seules années passées.

Variable construite	Calcul	Pourquoi
<code>log_pesticides</code>	logarithme du tonnage de pesticides	le tonnage va de moins d'une tonne à plus d'un million : en brut, presque toutes les lignes sont tassées au bas de l'échelle
<code>lat_abs</code>	latitude du pays, sans son signe	distance à l'équateur : distingue pays tempérés et tropicaux
<code>geo_x</code> , <code>geo_y</code> , <code>geo_z</code>	latitude et longitude du pays, combinées en une position sur un globe	la longitude n'a pas d'équivalent de l'équateur, donc pas de <code>long_abs</code> : elle sert seulement à situer le pays, avec la latitude ; deux pays voisins restent proches, y compris de part et d'autre de $\pm 180^\circ$
<code>temp_hist</code> , <code>log_pest_hist</code>	moyenne des 3 années précédentes de la température et des pesticides	les conditions de l'année à venir ne sont pas connues au moment de recommander

- La position décrit la géographie du pays sans lui donner d'identifiant. Mais chaque pays ayant une position unique, un arbre peut aussi s'en servir pour reconnaître le pays ([annexe B.2](#)).
- Le notebook 13 teste aussi des **interactions culture x variable** : une colonne par culture et par variable, qui ne vaut la variable que pour les lignes de cette culture (0 sinon), pour que chaque culture ait son propre effet plutôt qu'un effet commun. Exemple : `Maize x avg_temp` reprend la température des lignes de maïs, 0 ailleurs.

Jeux de variables testés

Jeu	Features	One-hot / catégorielles	Numériques	Total colonnes
1. Variables d'origine	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>avg_temp</code> , <code>rain_mm</code> , <code>pesticides_t</code>	10	4	14
2. Pesticides en log	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>avg_temp</code> , <code>rain_mm</code> , <code>log_pesticides</code>	10	4	14
3. + interactions culture x conditions	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>avg_temp</code> , <code>rain_mm</code> , <code>log_pesticides</code> , <code>interactions</code>	10	4	44
4. + position du pays	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>avg_temp</code> , <code>rain_mm</code> , <code>log_pesticides</code> , <code>lat_abs</code> , <code>geo_x</code> , <code>geo_y</code> , <code>geo_z</code> , <code>interactions</code>	10	8	48

Jeu	Features	One-hot / catégorielles	Numériques	Total colonnes
5. + interactions culture x géographie (<code>crop_x_geography</code>)	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>avg_temp</code> , <code>rain_mm</code> , <code>log_pesticides</code> , <code>lat_abs</code> , <code>geo_x</code> , <code>geo_y</code> , <code>geo_z</code> , <code>interactions</code>	10	8	88
6. Conditions historiques	<code>crop</code> , <code>year</code> , <code>temp_hist</code> , <code>rain_mm</code> , <code>log_pest_hist</code> , <code>lat_abs</code> , <code>geo_x</code> , <code>geo_y</code> , <code>geo_z</code> , <code>interactions</code>	10	8	88 (régression) / 18 (arbres)

La température et les pesticides de l'année sont remplacés par leur moyenne sur les 3 années précédentes (`temp_hist`, `log_pest_hist`), connues au moment de recommander. La pluie reste celle du pays, fixe dans ce dataset. `crop` est encodée par one-hot, une colonne par culture (10 modalités) ; les autres variables sont numériques : standardisées pour la régression linéaire, gardées telles quelles pour les modèles à arbres.

`interactions` ajoute une colonne par culture et par variable (0 pour les lignes des autres cultures) : chaque culture peut avoir sa propre pente pour cette variable. Exemples :

- ligne 3 : `crop × {avg_temp, rain_mm, log_pesticides}` — une colonne `Maize x avg_temp`, une `Maize x rain_mm`, etc. pour chacune des 10 cultures (30 colonnes) ;
- ligne 5 : `crop × {avg_temp, rain_mm, log_pesticides, lat_abs, geo_x, geo_y, geo_z}` — le même principe, étendu à la géographie (70 colonnes).

Ces interactions ne servent qu'à la régression linéaire : les modèles à arbres de la section suivante peuvent apprendre nativement un effet différent selon la culture, sans en avoir besoin. La ligne 6 les garde donc pour la régression (88 colonnes) mais les retire pour les arbres (18 colonnes, section suivante).

Référence et sélection des variables

Étape	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R ²	Ce qu'on apprend
Référence naïve	8,502	5,907	-0,015	prédire le rendement moyen ne suffit pas
Variables d'origine	5,507	3,460	0,574	les variables disponibles apportent déjà beaucoup d'information
Pesticides en log	5,346	3,368	0,598	le logarithme améliore la régression et est conservé
+ interactions culture × conditions	4,995	3,081	0,649	chaque culture peut avoir sa propre pente de température, de pluie et de pesticides

Étape	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R ²	Ce qu'on apprend
+ position du pays	4,851	3,025	0,669	la position seule, sans lui donner d'interaction, améliore encore, en gardant les interactions culture × conditions de la ligne précédente
+ interactions culture × géographie	4,673	2,871	0,693	référence linéaire retenue (crop_x_geography) ; une tendance par culture atteint 4,607 mais n'est pas conservée, risquée à prolonger

Sur les lignes qui ont un historique, cette régression obtient un RMSE de 4,664 (pas 4,673 : le nombre de lignes diffère). Remplacer la température et les pesticides de l'année par leur moyenne des 3 années précédentes fait passer ce RMSE à 4,644 — les seules conditions connues au moment de recommander.

Référence linéaire retenue : interactions culture × géographie, RMSE 4,673 t/ha — meilleure régression sans identifiant de pays ni tendance par culture, reprise comme référence au notebook 14.

Modèles non linéaires

On teste d'abord les modèles à arbres avec les variables de base, sans interaction, pour voir l'impact du non linéaire seul.

Réglages de départ ([annexe D.1](#)), validation temporelle :

Modèle	Pesticides en log — RMSE (MAE / R ²)	Position du pays — RMSE (MAE / R ²)	Repr. finale — RMSE (MAE / R ²)
ExtraTrees	1,706 (0,846 / 0,959)	1,515 (0,743 / 0,968)	1,442 (0,710 / 0,971)
RandomForest	2,098 (1,002 / 0,938)	1,648 (0,821 / 0,962)	1,609 (0,797 / 0,964)
XGBoost	2,119 (1,193 / 0,937)	1,751 (0,984 / 0,957)	1,693 (0,956 / 0,960)
HistGradientBoosting	2,286 (1,306 / 0,926)	1,897 (1,094 / 0,949)	1,844 (1,064 / 0,952)
LightGBM	2,270 (1,320 / 0,928)	1,916 (1,116 / 0,948)	1,843 (1,074 / 0,952)
CatBoost	2,306 (1,430 / 0,925)	1,884 (1,140 / 0,950)	1,851 (1,119 / 0,952)

Le notebook 14 teste quand même les interactions culture × géographie sur les six familles : elles dégradent les forêts (RandomForest , ExtraTrees) et XGBoost , et n'améliorent que légèrement HistGradientBoosting , LightGBM et CatBoost . La suite garde donc « position du pays » sans interactions, plus simple et aussi bonne.

La **représentation finale** reprend « position du pays », en remplaçant la température et les pesticides par leur moyenne des 3 années précédentes (temp_hist , log_pest_hist), connues au moment de recommander.

- Contrairement à /predict , la régression linéaire ne suffit pas : les arbres font deux à trois fois moins d'erreur, même sans la position du pays.
- La position du pays aide les arbres. La représentation finale les améliore encore de 0,05 à 0,09 t/ha, à lignes égales (lignes qui ont un historique).

Tuning

Un tuning léger teste 6 familles de modèles, puis un tuning plus fin approfondit les 3 meilleures.

Étape	Résultat (RMSE, MAE, R ² de validation)
1. Tuning léger	meilleur — ExtraTrees , réglage de départ : 1,442 (MAE 0,710, R ² 0,971) moins bon — RandomForest : 1,570 (MAE 0,791, R ² 0,965)
2. Trois finalistes	1. ExtraTrees 1,442 (MAE 0,710, R ² 0,971) 2. CatBoost 1,458 (MAE 0,753, R ² 0,970) 3. LightGBM 1,483 (MAE 0,779, R ² 0,969)
3. Tuning approfondi	1. ExtraTrees 1,436 (MAE 0,713, R ² 0,971) 2. CatBoost 1,450 (MAE 0,740, R ² 0,970) 3. LightGBM 1,465 (MAE 0,757, R ² 0,970)
4. Choix, avant 2013	ExtraTrees : meilleures RMSE et MAE, plus stable d'une année à l'autre ; en plus, scikit-learn seul (plus simple à déployer)
5. Allègement	150 arbres , même RMSE (1,4349 contre 1,4359) et MAE (0,7114 contre 0,7127), puis compression lzma : 44,7 Mo

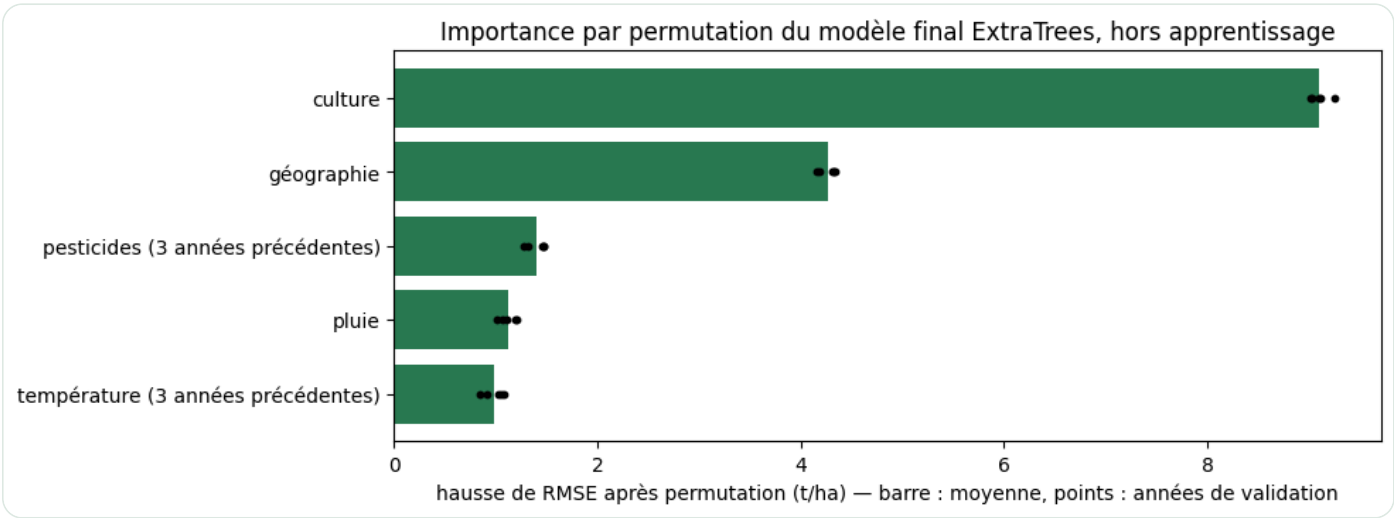
- **Pourquoi alléger ExtraTrees ?** Le modèle doit être enregistré dans le dépôt et chargé par l'API, sous 50 Mo par fichier : au-delà, GitHub affiche un avertissement. Avec 300 arbres, il pèse 425 Mo (121,6 Mo compressés), et il est lent à charger.
- **Moins d'arbres.** La taille d'une forêt dépend de son nombre de nœuds, donc surtout du nombre d'arbres. Or la RMSE ne baisse plus au-delà de 150 arbres : on garde la même performance pour un fichier deux fois plus petit (60,8 Mo compressés), plus rapide à charger et à interroger ([annexe D.4](#)).
- **Compression lzma.** Le même modèle, compressé en lzma plutôt qu'en zlib, passe de 60,8 à 44,7 Mo : sous 50 Mo.

Modèle final

ExtraTrees à 150 arbres : `max_features=0.9` , `min_samples_split=3` , `random_state=42` , `n_jobs=1` .

- Variables : culture, année, température et pesticides moyens des 3 années précédentes, pluie du pays, position du pays (`lat_abs` , `geo_x` , `geo_y` , `geo_z`).
- Les conditions historiques utilisent la moyenne des 3 années précédentes : la première année de chaque pays n'a donc pas d'historique et sort de l'apprentissage, ce qui ramène le développement de 15 624 à 14 941 lignes (1991-2012).
- Modèle évalué (notebook 15) : pipeline complet de 44,7 Mo compressés (lzma). C'est ce modèle que mesurent l'importance des variables et l'évaluation finale ci-dessous.

Importance des variables



Importance par permutation du modèle final, hors apprentissage : hausse de la RMSE quand une famille de variables est mélangée dans une année de validation, 2008-2012 (notebook 15)

Famille	Variables du modèle	Hausse de RMSE (t/ha, moyenne 2008-2012)
Culture	<code>crop</code> (10 cultures)	9,10
Géographie	<code>lat_abs</code> , <code>geo_x</code> , <code>geo_y</code> , <code>geo_z</code> (position du pays)	4,27
Pesticides	<code>log_pest_hist</code> (moyenne des 3 années précédentes, en log)	1,40
Pluie	<code>rain_mm</code> (valeur fixe du pays)	1,12
Température	<code>temp_hist</code> (moyenne des 3 années précédentes)	0,98
Année	<code>year</code> (non mélangée : sans elle, la RMSE passe de 1,435 à 1,830)	—

- La culture compte de loin le plus, puis la géographie ; les pesticides, la pluie et la température viennent loin derrière. L'ordre est le même les 5 années.
- `year` est la même pour toutes les lignes d'une année de validation : on ne peut pas la mélanger, son rôle est mesuré en réapprenant le modèle sans elle.
- Pluie, température, pesticides et géographie sont des valeurs du pays : elles portent en partie le même signal, que le modèle peut se partager entre elles.

Évaluation finale sur le jeu de test

Le notebook 15 apprend le modèle retenu sur 1991-2012, puis l'évalue une seule fois sur 2013, gardée de côté jusque-là : le modèle était figé avant cette évaluation.

Jeu	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R ²
Validation temporelle 2008-2012	1,4349	0,7114	0,971
Test final 2013 (695 lignes)	1,6584	0,7615	0,9638

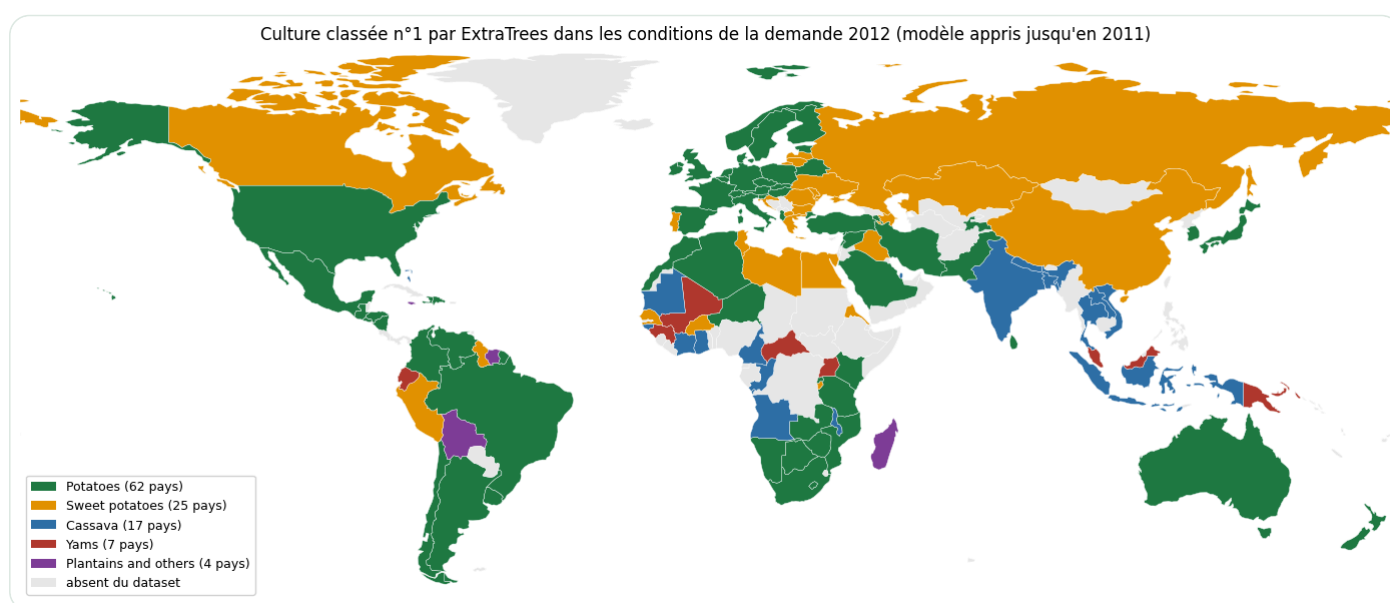
- Validation et test donnent des scores proches : le test est un peu moins bon, dans la continuité de l'erreur de validation, qui augmentait déjà d'une année à l'autre (environ 1,22 t/ha en 2008, 1,58 en 2012).
- **Limite** : en 2013, chaque culture testée figurait déjà dans les données de son pays les années précédentes. Le test ne mesure donc pas les recommandations de cultures jamais observées dans un pays.

Modèle servi : refit sur 1991-2013

Une fois l'évaluation finale faite, le notebook 16 réapprend le même pipeline, avec les mêmes variables et les mêmes réglages, sur toutes les données disponibles : **15 636 lignes, de 1991 à 2013** (14 941 + 695). C'est ce modèle que sert l'API (`models/recommend_model.joblib`, `model_version` 2.0.0, 46,9 Mo en lzma), pour l'année cible technique 2014.

Ce refit n'est pas réévalué : aucune donnée indépendante ne reste pour le mesurer. **Les performances de référence restent celles du test 2013 ci-dessus**, mesurées avant le refit.

Ce que recommande le modèle



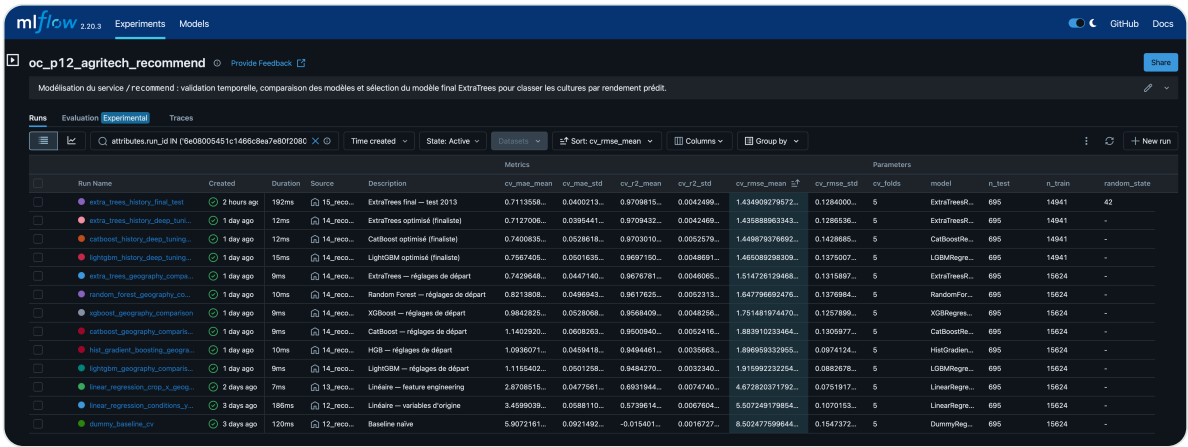
Culture classée n°1 par ExtraTrees dans les conditions de la demande 2012, modèle appris jusqu'en 2011 (notebook 15)

La carte montre, pour chacun des 115 pays, la culture classée n°1 pour la campagne 2012 par l'ExtraTrees finaliste à 300 arbres, appris jusqu'en 2011 : un diagnostic du comportement, sans rôle dans le choix du modèle final.

- Seules cinq cultures arrivent n°1, celles aux rendements les plus élevés en t/ha : pomme de terre, patate douce, manioc, igname et plantain.
- **Limite** : **25 des 115 n°1 sont des cultures jamais observées dans le pays**, un cas que la validation ne mesure presque pas ([annexe B.3](#)). Le top 3 est plus robuste que le seul n°1.

Suivi MLflow

Les 1 422 évaluations sont journalisées dans une expérience MLflow dédiée à `/recommend`, avec les mêmes métriques `cv_` que pour `/predict` ; le run final, « ExtraTrees final — test 2013 », ajoute `test_rmse`, `test_mae` et `test_r2`. La capture montre 13 runs représentatifs.

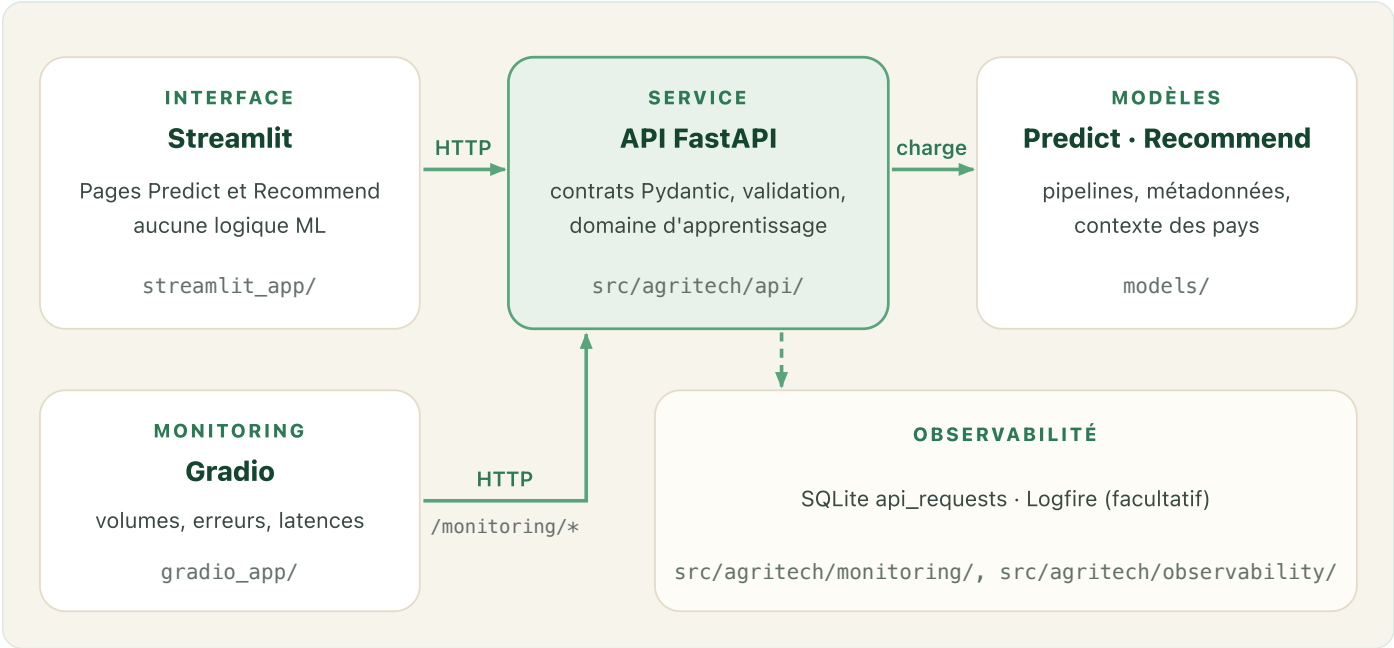


Expérience MLflow `/recommend` : 13 runs représentatifs, de la référence naïve au modèle final

5. De l'analyse à l'application

Les deux modèles sont servis par une API : une interface Streamlit permet de les utiliser, et un dashboard Gradio suit l'activité de l'API. Le suivi des appels, la qualité du code et le déploiement sont présentés au chapitre 6.

Architecture

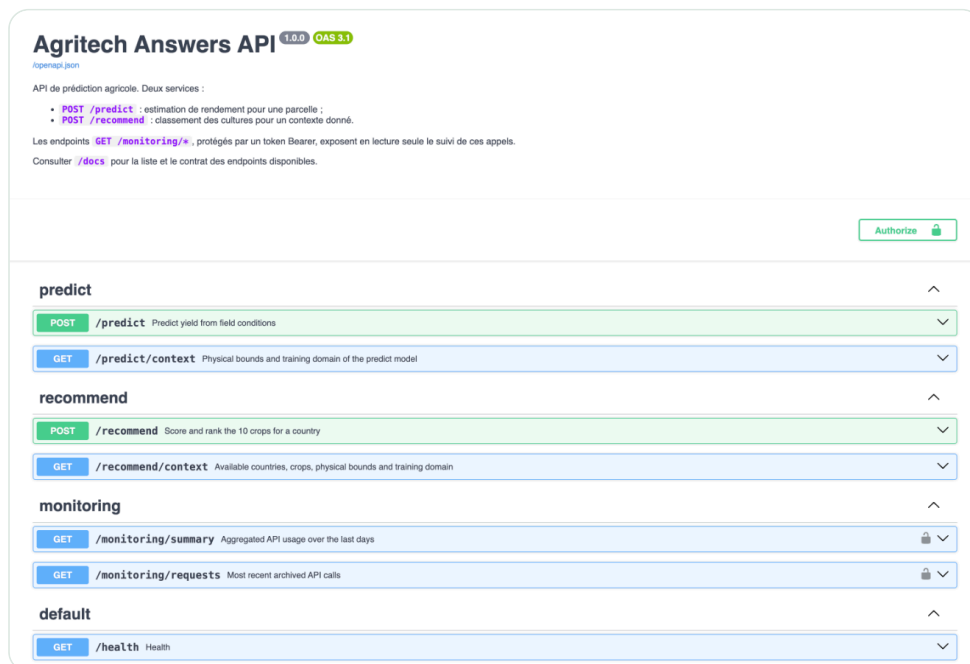


Architecture de l'application : l'interface Streamlit et le dashboard Gradio appellent l'API FastAPI, qui charge les modèles Predict et Recommend ; les appels `/predict` et `/recommend` sont archivés et tracés par la couche d'observabilité

- **L'API** est construite avec **FastAPI** ; **Pydantic** définit et valide les contrats d'entrée et de sortie. Les modèles sont chargés au démarrage, et la logique de prédiction reste séparée de la couche HTTP (`agritech.serving`).

- **L'interface Streamlit ne contient aucune logique ML.** Les bornes, les domaines d'apprentissage, les pays, les cultures et les valeurs par défaut viennent des endpoints `/context` ; l'interface envoie les valeurs saisies et affiche ce que l'API renvoie : rendement, classement et avertissements.
- **Reproductibilité.** Les artefacts servis peuvent être reconstruits à partir des données brutes avec `make rebuild-models` ; la commande et les contrôles associés sont documentés dans `scripts/README.md`. Les notebooks 11 et 15 écrivent leur modèle évalué au même endroit : ce fichier indique comment restaurer ensuite les artefacts servis.

API



Documentation Swagger de l'API en production : l'endpoint de santé, les quatre endpoints métier et les deux endpoints de monitoring, protégés par token

L'API expose un endpoint de santé et quatre endpoints métier, documentés automatiquement par FastAPI dans Swagger (`/docs`) :

- `GET /health` : état du service ;
- `GET /predict/context` et `GET /recommend/context` : ce dont l'interface a besoin pour construire ses formulaires ;
- `POST /predict` et `POST /recommend` : les deux services.

Deux endpoints de monitoring, en lecture seule et protégés par token, complètent l'API ([chapitre 6](#)).

Parcours Predict

AgriTech Answers

PREDICT - AGRITECH ANSWERS

Votre rendement estimé
6,00 t/ha

CONDITIONS UTILISÉES

Température	27,5 °C
Pluie	550 mm
Fertilisation	Oui
Irrigation	Oui

La donnée au service de vos décisions agricoles.

Conditions de votre parcelle

Pluie: 550 mm (Domaine d'apprentissage: 100 - 1 000 mm)

Température: 27,5 °C (Domaine d'apprentissage: 15 - 40 °C)

Fertilisation: Oui / Non

Irrigation: Oui / Non

Estimer mon rendement →

Ajustez les conditions pour explorer une nouvelle estimation.

Predict - Estimation parcellaire

AgriTech Answers

Interface Streamlit Predict : rendement estimé et conditions utilisées

- L'utilisateur saisit **quatre conditions** : pluie, température, fertilisation et irrigation.
- `GET /predict/context` fournit les bornes, le domaine d'apprentissage et les unités affichés dans le formulaire.
- `POST /predict` renvoie le rendement estimé et signale les valeurs hors du domaine d'apprentissage.
- La culture n'est pas demandée : elle n'apporte pas de gain mesurable au modèle ([chapitre 3](#)).

Parcours Recommend

AgriTech Answers

RECOMMEND - AGRITECH ANSWERS

Culture recommandée - France
Pomme de terre
34,64 t/ha

Cultivée dans le pays

CONDITIONS UTILISÉES

Température	22,5 °C
Pluie	1 000 mm
Pesticides	125 890 t

La donnée au service de vos décisions agricoles.

1 Choisissez d'abord votre pays
Ses conditions sont proposées par défaut
France

2 Conditions du pays
Valeurs proposées automatiquement, modifiables

Température: 22,5 °C (Domaine d'apprentissage: 2,6 - 30,2 °C)

Pluie: 1 000 mm (Domaine d'apprentissage: 51 - 3 240 mm)

Pesticides: 125 890,00 t (Domaine d'apprentissage: > 0 - 1,8 M t)

Classer les cultures →

Classement des cultures
Du rendement estimé le plus élevé au plus faible

1	Pomme de terre	34,64 t/ha	Cultivée dans le pays
2	Patate douce	18,18 t/ha	Jamais observée dans le pays
3	Igname	16,39 t/ha	Jamais observée dans le pays

Interface Streamlit Recommend : culture recommandée et classement des cultures (France, conditions modifiées)

- L'utilisateur **choisit son pays**.
- Ses conditions historiques (température, pluie, pesticides) sont **proposées automatiquement** par `GET /recommend/context` et restent modifiables.

- `POST /recommend` renvoie le **classement des 10 cultures** par rendement estimé, et indique pour chacune si elle a déjà été cultivée dans le pays (`observed_in_country`).

▲ IMPORTANT

Pourquoi 2014 ? Les données s'arrêtent en 2013 : 2014 est l'année cible **technique** qui permet au service de calculer les historiques du pays à partir de 2011-2013. Ce n'est pas une recommandation actuelle, et l'interface n'affiche pas cette date.

Validation et erreurs

- L'API valide toutes les entrées : une valeur **physiquement invalide** est refusée.
- Une valeur **valide mais hors du domaine d'apprentissage** est acceptée ; l'API la signale (`out_of_training_domain`) et l'interface affiche un avertissement.
- Les erreurs de l'API ou du réseau sont traduites en messages courts et compréhensibles dans Streamlit.

Les bornes exactes sont visibles dans Swagger ; le contrat d'erreur est détaillé en [annexe F](#).

6. Qualité, déploiement et monitoring

Ce chapitre présente les tests, la conteneurisation, le déploiement en préproduction et en production, puis le suivi de l'API.

Applications en ligne

	Préproduction (branche <code>staging</code>)	Production (branche <code>main</code>)
API FastAPI (Swagger)	oc-p12-agritech-api-preprod.onrender.com/docs	oc-p12-agritech-api-prod.onrender.com/docs
Interface Streamlit	oc-p12-agritech-streamlit-preprod.onrender.com	oc-p12-agritech-streamlit-prod.onrender.com
Dashboard Gradio (monitoring)	oc-p12-agritech-gradio-preprod.onrender.com	oc-p12-agritech-gradio-prod.onrender.com

Les services sont hébergés sur l'offre gratuite de Render : après une période sans trafic, le premier accès peut prendre environ une minute.

Tests et qualité

La suite complète est relancée par la CI à chaque push ou pull request vers `staging` ou `main` , et à la demande :

Tests	Nombre
Interfaces Streamlit et Gradio (client HTTP compris)	294
API, modèles, monitoring et observabilité	438

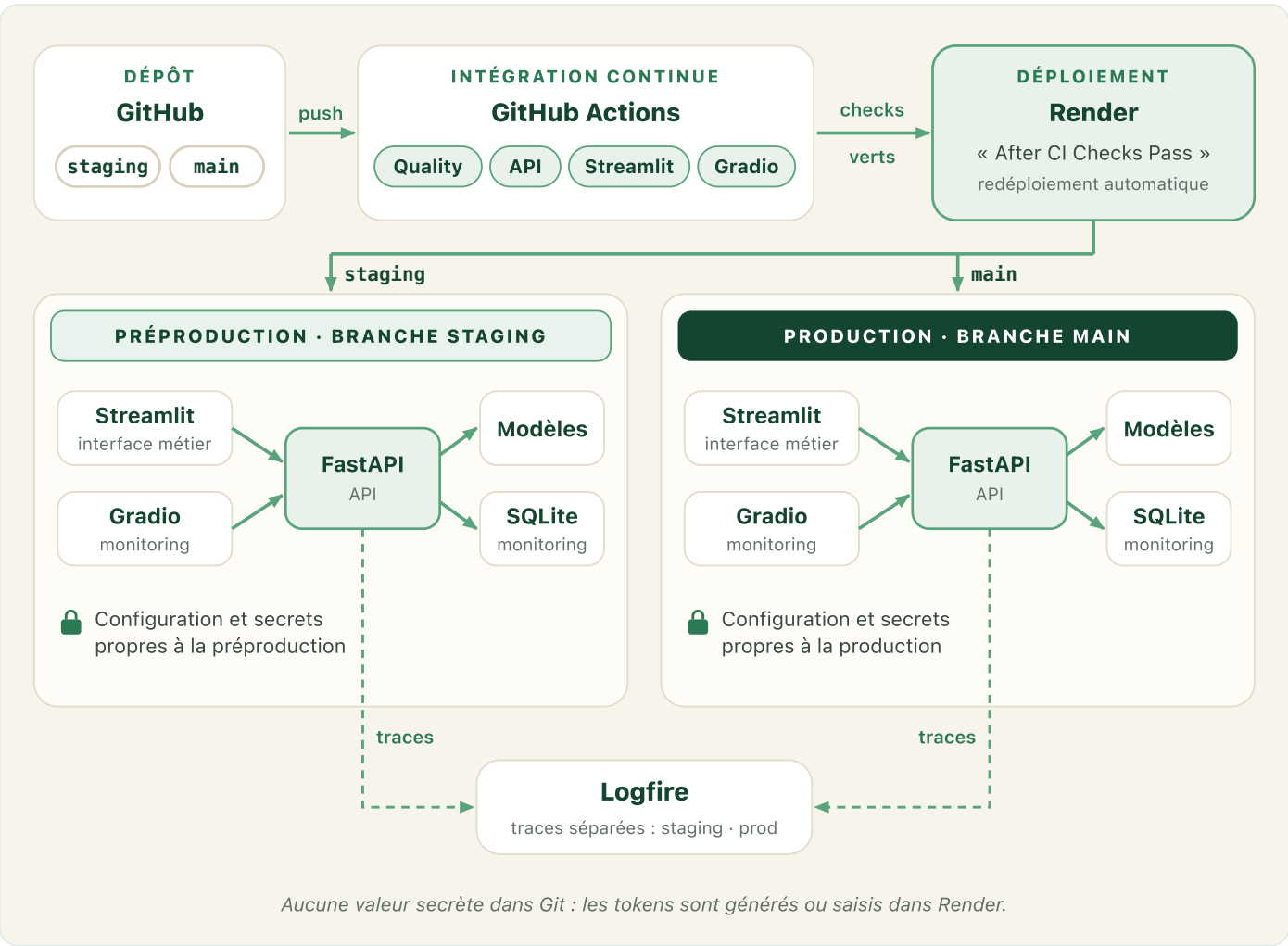
Tests	Nombre
Protocole d'entraînement (historique, découpage temporel)	13
Architecture Docker	22
Reconstruction et sérialisation des modèles	34
Total	801

Couverture globale : **97 %** sur le périmètre mesuré. Les invariants des modules d'entraînement (historique sans fuite temporelle, découpage temporel) sont testés à part. Lint : Ruff (`make lint`).

Docker : une image par service

- Un seul `Dockerfile`, avec une cible par service (`api`, `streamlit`, `gradio`) ; chaque image n'installe que ses dépendances, et seule celle de l'API contient les modèles.
- L'argument `SERVICE` choisit l'image, car Render ne permet pas de choisir la cible ; `PORT` fixe le port d'écoute.
- En local, Docker Compose lance les trois services ([annexe H](#)).

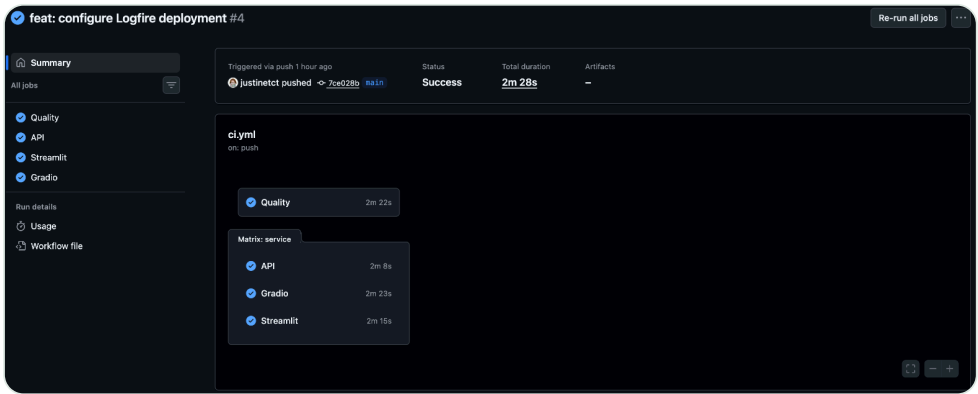
CI/CD : de Git à Render



Chaîne de déploiement : GitHub Actions valide chaque commit poussé sur staging ou main, puis Render redéploie la préproduction (staging) ou la production (main) ; chaque environnement a ses propres services, sa configuration et ses secrets

Chaque push ou pull request vers `staging` ou `main` , ou un lancement manuel, déclenche quatre checks GitHub Actions en parallèle ([historique des runs](#)) :

Check	Ce qui est vérifié
Quality	<code>poetry.lock</code> cohérent, requirements Docker à jour, lint Ruff, suite complète avec couverture
API	tests de l'API, du monitoring, de l'observabilité et du serving (438), puis image <code>api</code> , démarrage du conteneur et <code>/health</code>
Streamlit	tests de l'interface et du client HTTP commun (178), puis image <code>streamlit</code> , démarrage et <code>/_stcore/health</code>
Gradio	tests du dashboard et du client HTTP commun (213), puis image <code>gradio</code> , démarrage et réponse de <code>/</code>

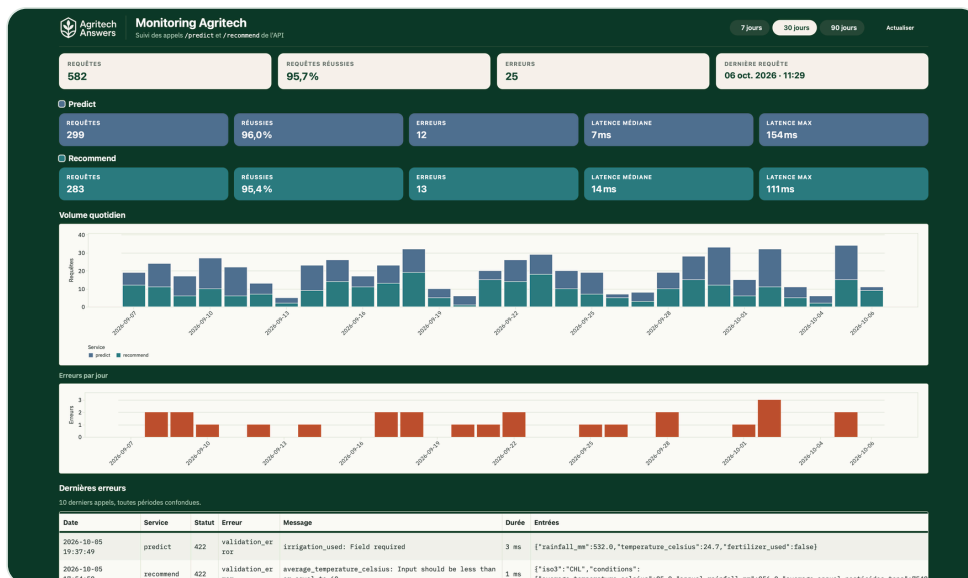


Run GitHub Actions du commit 7ce028b sur main : les quatre checks sont verts

- Chaque image est démarrée comme sur Render (`PORT=10000`) et doit répondre à son healthcheck ; un check rouge désigne directement le service en cause.
- GitHub Actions ne déploie rien : les six services Render attendent que tous les checks d'un commit soient verts (« After CI Checks Pass »), puis reconstruisent eux-mêmes les images.

Monitoring : historique, dashboard et traces

Brique	Rôle	Emplacement
SQLite (<code>api_requests</code>)	historique de chaque <code>POST /predict</code> et <code>POST /recommend</code> : entrées, réponse, statut, durée, versions	dans l'API, seule à lire et écrire la base
<code>GET /monitoring/summary</code> et <code>GET /monitoring/requests</code>	résumé d'une période et derniers appels, protégés par token	endpoints de l'API
Dashboard Gradio	volumes, erreurs et latences par service	service séparé, qui appelle l'API
Logfire	trace de <code>POST /predict</code> , <code>POST /recommend</code> et <code>GET /health</code>	service externe, actif si un token est configuré



Dashboard Gradio de la production, vue 30 jours : historique de démonstration et appels réels

- Gradio ne lit jamais la base : il passe par l'API. Le dashboard déployé est public ; seuls les endpoints `/monitoring/*` de l'API demandent un token.
- Sur Render, la base SQLite est éphémère : l'API régénère un historique de démonstration de 90 jours quand elle est recréée. Les volumes affichés viennent surtout de cet historique et ne représentent pas un trafic réel.
- SQLite suffit pour une seule instance de démonstration ; PostgreSQL serait utile avec plusieurs instances ou un suivi dans la durée.
- Logfire sépare les traces de préproduction et de production. Détails en [annexe G](#), schéma de la table en [annexe E](#).

Annexes

A. Glossaire

Terme	Définition
ACP	analyse en composantes principales : résume les variables en axes (F1, F2, ...) de variance décroissante
CI/CD	GitHub Actions teste chaque push ou pull request vers <code>staging</code> ou <code>main</code> ; Render redéploie ensuite automatiquement quand tous les checks sont verts
Healthcheck	adresse qui indique qu'un service fonctionne (<code>/health</code> pour l'API)
Importance par permutation	hausse de l'erreur quand une variable est mélangée
MAE	erreur absolue moyenne, en t/ha
Préproduction	copie de la production, pour valider une modification avant de la publier
R ²	part des variations du rendement expliquée par le modèle (1 = parfait, 0 = pas mieux que la moyenne)
RMSE	racine de l'erreur quadratique moyenne, en t/ha : pénalise davantage les grosses erreurs
SHAP	contribution de chaque variable à chaque prédiction
Spearman	corrélation de rang, sans supposer de relation linéaire
Validation croisée	5 parts du jeu d'entraînement, chacune prédite par un modèle appris sur les 4 autres
Validation temporelle	chaque année prédite par un modèle appris sur les années précédentes

B. Limites et précautions

B.1 `/predict` — limites des données

- Distributions très régulières et catégories équilibrées : les liens appris décrivent ces données, pas des preuves agronomiques.
- Ni pays ni année, et `Region` ne correspond à aucun lieu ; les six cultures ont des rendements quasiment identiques.

B.2 `/recommend` — limites des données

- Conditions nationales : pluie fixe par pays, pesticides en tonnage national, qui dépend de la taille du pays.
- La température varie surtout d'un pays à l'autre : le modèle apprend en comparant des pays.
- Chaque pays a une position unique : un arbre peut s'en servir pour reconnaître le pays.
- 115 pays et des données jusqu'en 2013.

B.3 /recommend — limites de validation

- La validation et le test portent presque uniquement sur des couples pays x culture déjà vus : en validation 2008-2012, 3 469 lignes sur 3 472 portent sur un couple déjà présent dans l'apprentissage du fold ; au test 2013, les 695 lignes sur 695.
- Diagnostics de l'ExtraTrees finaliste à 300 arbres, appris jusqu'en 2011, sans rôle dans le choix du modèle final. Pour la campagne 2012, 25 des 115 cultures qu'il classe n°1 n'avaient jamais été observées dans le pays : ce cas n'est presque pas mesuré.
- Même modèle, face aux rendements observés en 2012 : même n°1 dans 83 pays sur 115, et dans 105 en ne classant que les cultures observées ; la meilleure culture observée est dans le top 3 dans 109 pays.
- Une seule année de test.

B.4 Utilisation et extrapolation

- ExtraTrees n'extrapole pas : l'API signale les valeurs hors du domaine d'apprentissage, et l'interface affiche un avertissement.
- Un stress test (notebook 15 : température ± 3 °C, pluie ± 30 %, pesticides ± 50 %, 8 scénarios x 5 pays) sur l'ExtraTrees finaliste à 300 arbres garde le top 3 identique, ordre compris, dans 35 cas sur 40. C'est un diagnostic, sans rôle dans le choix du modèle.

C. Tuning /predict

Grilles reprises du notebook 10. Pour chaque modèle, `RandomizedSearchCV` tire des configurations au hasard parmi toutes les combinaisons de la grille (graine 42), puis les évalue sur les 5 folds de la section 3. Les scores de chaque configuration ne sont pas repris ici : MLflow les conserve, avec un run par configuration (étapes `light_tuning` et `deep_tuning`).

Réglages communs aux deux phases : graine 42 pour tous les modèles (`random_state`, ou `random_seed` pour CatBoost) et `early_stopping=False` pour HistGradientBoosting, pour que le nombre d'itérations testé soit bien celui utilisé. Les autres hyperparamètres gardent leur valeur par défaut.

C.1 Tuning léger

Modèle	Hyperparamètres et valeurs testées	Configurations testées
<code>RandomForest</code>	<code>n_estimators</code> : 100 · 300 <code>max_depth</code> : 10 · 20 · <code>None</code> <code>min_samples_leaf</code> : 20 · 100 · 500 <code>max_features</code> : 0,5 · 1,0	10 sur 36
<code>HistGradientBoosting</code>	<code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,1 · 0,3 <code>max_iter</code> : 100 · 300 · 1 000 <code>max_leaf_nodes</code> : 7 · 31 · 63 <code>min_samples_leaf</code> : 20 · 200 · 1 000 <code>l2_regularization</code> : 0,0 · 1,0	10 sur 162
<code>XGBoost</code>	<code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,1 · 0,3 <code>n_estimators</code> : 100 · 300 · 1 000 <code>max_depth</code> : 3 · 6 · 9 <code>min_child_weight</code> : 1 · 100 · 1 000 <code>subsample</code> : 0,8 · 1,0	10 sur 162

Modèle	Hyperparamètres et valeurs testées	Configurations testées
LightGBM	<code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,1 · 0,3 <code>n_estimators</code> : 100 · 300 · 1 000 <code>num_leaves</code> : 7 · 31 · 63 <code>min_child_samples</code> : 20 · 200 · 1 000 <code>reg_lambda</code> : 0,0 · 1,0	10 sur 162
CatBoost	<code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,1 · 0,3 <code>iterations</code> : 300 · 1 000 <code>depth</code> : 4 · 6 · 8 <code>l2_leaf_reg</code> : 1 · 3 · 10	10 sur 54

C.2 Tuning approfondi

Les plages sont élargies là où les meilleures valeurs du tuning léger étaient en bordure, en particulier vers une vitesse d'apprentissage plus basse et davantage d'arbres.

Modèle	Hyperparamètres et valeurs testées	Configurations testées
CatBoost	<code>learning_rate</code> : 0,005 · 0,01 · 0,02 · 0,03 <code>iterations</code> : 1 000 · 2 000 · 3 000 · 5 000 <code>depth</code> : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 <code>l2_leaf_reg</code> : 0,3 · 1 · 3 · 10 · 30	35 sur 400
HistGradientBoosting	<code>learning_rate</code> : 0,005 · 0,01 · 0,02 · 0,03 <code>max_iter</code> : 500 · 1 000 · 2 000 · 3 000 <code>max_leaf_nodes</code> : 5 · 7 · 15 · 31 <code>min_samples_leaf</code> : 200 · 500 · 1 000 · 2 000 · 5 000 <code>l2_regularization</code> : 0,5 · 1,0 · 5,0 · 10,0	35 sur 1 280

D. Tuning /recommend

Même représentation (les 9 variables finales), mêmes 5 années de validation, graine 42 pour tous les modèles. Un run MLflow par configuration.

D.1 Réglages de départ

Modèle	Réglages de départ	Culture
RandomForest	300 arbres	one-hot
ExtraTrees	300 arbres	one-hot
HistGradientBoosting	<code>max_iter</code> 500, <code>learning_rate</code> 0,05, sans arrêt anticipé	catégorie native
XGBoost	<code>n_estimators</code> 500, <code>learning_rate</code> 0,05	catégorie native
LightGBM	<code>n_estimators</code> 500, <code>learning_rate</code> 0,05	catégorie native
CatBoost	réglages par défaut	one-hot

D.2 Tuning léger

40 configurations tirées au hasard par famille. Pour LightGBM, `subsample_freq=1` est fixé, sinon `subsample` n'a pas d'effet.

Modèle	Hyperparamètres et valeurs testées	Configurations testées	Meilleure RMSE
ExtraTrees	<code>n_estimators</code> : 300 · 500 · 1 000 <code>max_features</code> : 0,3 · 0,5 · 0,7 · 1,0 <code>min_samples_leaf</code> : 1 · 2 · 3 · 5 <code>bootstrap</code> : False · True	40 sur 96	1,447 (départ : 1,442)
CatBoost	<code>iterations</code> : 1 000 · 2 000 · 3 000 <code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,06 · 0,1 · 0,2 <code>depth</code> : 6 · 8 · 10 <code>l2_leaf_reg</code> : 1 · 3 · 10	40 sur 108	1,458
LightGBM	<code>n_estimators</code> : 500 · 1 000 · 2 000 <code>learning_rate</code> : 0,02 · 0,05 · 0,1 <code>num_leaves</code> : 31 · 63 · 127 · 255 <code>min_child_samples</code> : 2 · 5 · 10 · 20 <code>subsample</code> : 0,7 · 0,85 · 1,0 <code>colsample_bytree</code> : 0,6 · 0,8 · 1,0 <code>reg_lambda</code> : 0,0 · 1,0 · 5,0	40 sur 3 888	1,483
HistGradientBoosting	<code>learning_rate</code> : 0,03 · 0,05 · 0,1 · 0,2 <code>max_iter</code> : 500 · 1 000 · 2 000 <code>max_leaf_nodes</code> : 31 · 63 · 127 · 255 <code>min_samples_leaf</code> : 2 · 5 · 10 · 20 <code>l2_regularization</code> : 0,0 · 0,1 · 1,0 <code>max_features</code> : 0,5 · 0,8 · 1,0	40 sur 1 728	1,497
XGBoost	<code>n_estimators</code> : 500 · 1 000 · 2 000 <code>learning_rate</code> : 0,02 · 0,05 · 0,1 <code>max_depth</code> : 6 · 8 · 10 · 12 <code>min_child_weight</code> : 1 · 3 · 5 <code>subsample</code> : 0,7 · 0,85 · 1,0 <code>colsample_bytree</code> : 0,6 · 0,8 · 1,0 <code>reg_lambda</code> : 0,1 · 1,0 · 5,0	40 sur 2 916	1,503
RandomForest	<code>n_estimators</code> : 300 · 500 <code>max_features</code> : 0,3 · 0,5 · 0,7 · 1,0 <code>min_samples_leaf</code> : 1 · 2 · 3 · 5 <code>max_depth</code> : None · 15 · 25	40 sur 96	1,570

D.3 Tuning approfondi des trois finalistes

Toutes les combinaisons d'une grille centrée sur la meilleure zone du tuning léger, élargie d'un cran là où la meilleure valeur touchait un bord. Les autres réglages restent à leur valeur par défaut, la meilleure du tuning léger :

`min_samples_leaf=1` et `bootstrap=False` pour ExtraTrees, `colsample_bytree=1.0` pour LightGBM.

Modèle	Hyperparamètres et valeurs testées	Configurations	Meilleure configuration	RMSE
ExtraTrees	n_estimators : 200 · 300 · 400 · 500 · 600 · 800 max_features : 0,6 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 1,0 min_samples_split : 2 · 3 · 4 · 5 · 6	150	300 arbres, max_features 0,9, min_samples_split 3	1,436
CatBoost	iterations : 1 000 · 1 500 · 2 000 · 2 500 learning_rate : 0,1 · 0,15 · 0,2 · 0,3 depth : 10 · 11 · 12 · 13 l2_leaf_reg : 3 · 5 · 10 · 20	256	iterations 1 000, learning_rate 0,2, depth 12, l2_leaf_reg 3	1,450
LightGBM	n_estimators : 1 000 · 1 500 · 2 000 learning_rate : 0,05 · 0,1 · 0,15 num_leaves : 127 · 255 · 511 min_child_samples : 10 · 20 · 40 subsample : 0,5 · 0,6 · 0,7 reg_lambda : 5 · 10 · 20	729	n_estimators 1 500, learning_rate 0,1, num_leaves 127, min_child_samples 10, subsample 0,7, reg_lambda 20	1,465

D.4 Allègement d'ExtraTrees

La taille du fichier ne dépend que du nombre total de nœuds des arbres : 72 octets par nœud avant compression. Le modèle du tuning (300 arbres, 5,9 millions de nœuds) pèse 425 Mo, et 121,6 Mo compressés.

Arbres	50	100	150	200	300	500
RMSE de validation (t/ha)	1,4537	1,4390	1,4349	1,4366	1,4359	1,4375
Taille compressée zlib (Mo)	20,3	40,5	60,8	81,0	121,6	202,6

Une recherche à deux critères, RMSE et taille, a aussi fait varier la structure des arbres :

- grille : max_features 0,5 à 1,0 ; min_samples_split 2 à 20 ; min_samples_leaf 1 à 8 ; max_depth 15 à 40 ou aucune limite ; max_leaf_nodes 250 à 8 000 ou aucune limite ; de 50 à 1 200 arbres ;
- 2 369 configurations (2 000 pour l'exploration, puis deux tours autour des meilleurs compromis), soit 35 022 modèles évalués ;
- aucun des meilleurs compromis ne dépasse 60,8 Mo : **150 arbres, avec la structure du tuning, sont retenus**. Le meilleur modèle de la recherche ajoutait max_depth=35 pour une RMSE de 1,4347 contre 1,4349 : un gain de 0,0002 t/ha, négligeable.

Le modèle retenu (150 arbres) est sauvegardé en lzma (44,7 Mo) au lieu de zlib (60,8 Mo), pour passer sous le seuil d'avertissement de GitHub (50 Mo). Le modèle réappris sur 1991-2013 et servi par l'API (notebook 16) pèse 46,9 Mo en lzma.

E. Schéma du monitoring SQLite

Table `api_requests` : une ligne par appel `POST /predict` ou `/recommend`. Elle conserve les informations nécessaires au suivi et au diagnostic des requêtes.

Colonne	Type SQLAlchemy	Nullable	Rôle
<code>id</code>	<code>Integer</code> (PK, autoincrement)	non	identifiant auto
<code>timestamp</code>	<code>UtcDateTime</code> (<code>DateTime(timezone=True)</code> normalisé UTC)	non	date/heure de la requête
<code>service</code>	<code>String(20)</code>	non	<code>predict</code> ou <code>recommend</code>
<code>endpoint</code>	<code>String(255)</code>	non	chemin HTTP appelé
<code>method</code>	<code>String(10)</code>	non	méthode HTTP (<code>POST</code>)
<code>status_code</code>	<code>Integer</code>	non	code HTTP renvoyé au client
<code>success</code>	<code>Boolean</code>	non	<code>True</code> si <code>status_code < 400</code>
<code>duration_ms</code>	<code>Integer</code>	non	durée en millisecondes (≥ 1)
<code>api_version</code>	<code>String(20)</code>	non	version de l'API au moment de la requête
<code>model_version</code>	<code>String(20)</code>	oui	version du modèle chargé ; <code>NULL</code> si aucun modèle
<code>request_payload</code>	<code>JSON</code>	non	corps de la requête tel que reçu
<code>response_payload</code>	<code>JSON</code>	oui	corps de la réponse tel que renvoyé
<code>error_type</code>	<code>String(50)</code>	oui	code d'erreur unifié — <code>NULL</code> en succès
<code>error_message</code>	<code>Text</code>	oui	message d'erreur tronqué à 2 000 caractères
<code>logfire_trace_id</code>	<code>String(32)</code>	oui	trace_id OTel hex ; <code>NULL</code> si Logfire désactivé
<code>environment</code>	<code>String(20)</code>	non	environnement d'exécution (<code>local</code> , <code>prod</code> , ...)

Deux index couvrent les seuls accès attendus :

- `(service, timestamp)` — lister les appels d'un service par ordre chronologique ;
- `(success, timestamp)` — retrouver les erreurs récentes.

F. Erreurs de l'API

Les erreurs partagent le même contrat `ErrorResponse` (`error` , `message` , `details`) :

- **422 validation_error** : payload invalide (champ hors bornes physiques, de type incorrect ou inconnu), avec une liste `details` (`field` , `type` , `message`) qui ne recopie ni le payload d'origine ni le contexte interne de Pydantic. Pour `/recommend`, un `iso3` bien formé mais absent du contexte servi renvoie aussi un 422, avec `type="unknown_country"` sur le champ `body.iso3` ;
- **401 unauthorized** : token absent ou invalide sur `/monitoring/*` ;
- **503 model_unavailable** : le modèle ou son contexte n'est pas chargé ;
- **503 monitoring_unavailable** : le monitoring est indisponible ;
- **500 internal_error** : exception non prévue. Ni le message brut, ni la traceback, ni les chemins de fichiers ne sont renvoyés au client ; ils sont seulement loggés côté serveur.

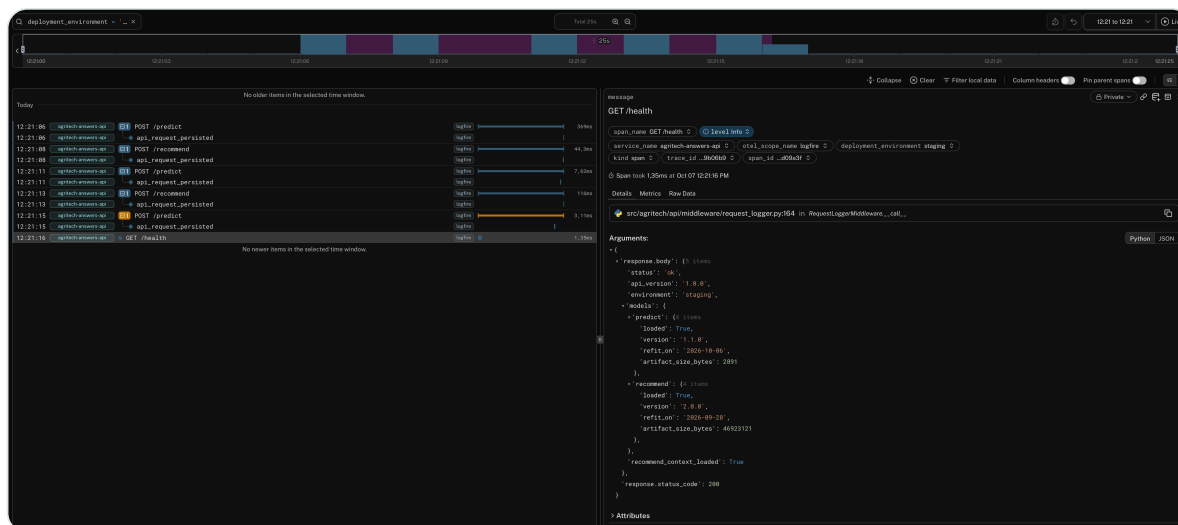
Une valeur physiquement valide mais hors du domaine d'apprentissage n'est pas une erreur : la réponse est renvoyée avec `out_of_training_domain=true` et une note par variable concernée. Côté interface, chaque code d'erreur, ainsi que les problèmes réseau (délai dépassé, API injoignable, réponse illisible), est traduit en un message court en français.

G. Observabilité

Une fois `/predict` et `/recommend` en service, on veut savoir quels appels arrivent, s'ils réussissent ou échouent, et conserver les informations utiles au suivi et au diagnostic. Cette couche s'ajoute sans changer le contrat HTTP ; elle est conçue pour ne pas faire échouer une prédiction valide en cas d'indisponibilité de l'observabilité.

SQLite — l'historique des appels. Chaque `POST /predict` et `POST /recommend` est archivé dans une table `api_requests` : payloads, statut, durée, versions API et modèle, trace ID Logfire. Les endpoints techniques ne sont pas persistés, aucun en-tête ni IP n'est capturé. Le schéma détaillé de la table est en [annexe E](#).

Logfire — l'observabilité externe optionnelle. Configurée uniquement si `LOGFIRE_TOKEN` est présent ; sinon aucun envoi réseau. Chaque appel observé apparaît comme un span nommé d'après la route, avec requête et réponse en attributs — y compris `GET /health`, tracé côté Logfire mais jamais persisté en SQLite. Les 4xx ressortent en warning, les 5xx en error. La corrélation avec SQLite passe par un `trace_id` commun. En préproduction et en production, le token Logfire est saisi dans Render et les traces sont séparées par environnement (`staging` , `prod`).



Capture Logfire de la préproduction : appels POST `/predict` et POST `/recommend`, dont un 422 en orange, et détail d'un GET `/health` qui expose `/predict` 1.1.0 et `/recommend` 2.0.0

La timeline Logfire distingue immédiatement les appels réussis (200) de l'erreur de validation (422). Le panneau de détail montre la réponse de `GET /health` : environnement et versions de l'API et des deux modèles servis.

H. Docker

L'API, l'interface Streamlit et le dashboard Gradio sont packagés dans des images Docker pour les rendre portables et reproductibles. Chaque image ne contient que le nécessaire au runtime ; seule celle de l'API embarque les artefacts modèles. Streamlit et Gradio appellent l'API par le réseau Docker (`http://api:8000`).

```
make docker-demo    # construit les trois images, démarre les services, attend qu'ils répondent et les ouvre
make docker-down    # arrête et supprime les conteneurs
```

Les données d'observabilité (base SQLite `api.sqlite`) vivent dans un volume Docker nommé `agritech_monitoring` , qui survit aux créations du conteneur.

▲ **ATTENTION**

Ne jamais utiliser `docker compose down -v` : cette commande supprime le volume `agritech_monitoring` , donc l'historique des appels.

Variable	Valeur Compose	Rôle
<code>DATABASE_URL</code>	<code>sqlite:///app/data/monitoring/api.sqlite</code>	Base SQLite d'observabilité
<code>ENVIRONMENT</code>	<code>local</code>	Persistée dans <code>api_requests.environment</code>
<code>LOGFIRE_ENVIRONMENT</code>	<code>local</code>	Contexte Logfire
<code>LOGFIRE_SERVICE_NAME</code>	<code>agritech-answers-api</code>	Nom de service Logfire
<code>LOGFIRE_TOKEN</code>	<code>optionnel</code>	Sans token, mode silencieux, aucun envoi réseau
<code>MONITORING_API_TOKEN</code>	<code>depuis le shell ou .env</code>	Token des endpoints <code>/monitoring/*</code> , transmis à l'API et au dashboard Gradio

Les cibles `make docker-*` transmettent `LOGFIRE_TOKEN` et `MONITORING_API_TOKEN` s'ils sont définis (shell ou `.env`). La CI et Render construisent les services à partir du même `Dockerfile` ([chapitre 6](#)) ; sur Render, les variables sont fixées par les Blueprints et les secrets générés ou saisis dans Render.

Les analyses, le code et les notebooks sont disponibles dans le dépôt du projet.